

## Curso 2025-26: Práctica AGBD 2

### 1ª PARTE: CREACIÓN DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS

Una vez creada y cargada la base de datos y establecido los índices oportunos, se va a poner la base de datos en producción y resulta necesario crear los usuarios que procedan y asignarles los privilegios que deberán tener (**recuerda que debes asignar los privilegios mínimos y estrictamente necesarios a cada usuario**).

Se pide realizar las siguientes acciones mediante sentencias SQL:

1. Establecer los niveles de seguridad y confidencialidad, sabiendo que deberán existir los siguientes roles:
  - a) Rol gestor: podrá realizar cualquier operación LMD sobre las tablas existentes y tendrá permiso de propagación de privilegios. Existirá un usuario de este tipo y será dado de alta por el usuario *root*. El usuario con el rol gestor será el que en adelante operará con los roles, usuarios y privilegios que se abordan en los siguientes puntos.
  - b) Rol secretario: podrá visualizar todas las tablas de la base de datos, crear nuevos cursos (operando sobre la tabla *Cursos*) y proceder a matricular alumnos en cursos en los que habían mostrado interés previamente (modificando el campo *Matriculado* en la tabla *Matriculados\_Interesados*).
  - c) Rol comercial: podrá visualizar las tablas de la base de datos (*Personas*, *Cursos*, y *Matriculados\_Interesados*), crear y modificar [potenciales] alumnos (operando sobre la tabla *Personas*) e intereses de los mismos en los cursos (operando sobre la tabla *Matriculados\_Interesados*).
2. Una vez creados los roles deberás crear los siguientes usuarios usando los roles anteriores:
  - a) Gestor → Javier (*creado y asignado por root*)
  - b) Comercial → Paco, Santiago (***creados y asignados por Javier***)
  - c) Secretario → Maribel, Miriam (***creados y asignados por Javier***)
3. Utilizando el usuario *root*, realizar las consultas necesarias mediante la sentencia "SHOW GRANTS..." para conocer los roles, usuarios y permisos asignados.
4. Acceder a la base de datos con todos los usuarios creados y ejecutar por cada uno de ellos una sentencia sobre las que tengan privilegios y otra sobre la que no. Adjunta las capturas pertinentes y describe lo que sucede.
5. Debido a un cambio organizativo (Santiago y Miriam han cambiado de puesto y ya no ocuparán los puestos de comercial y secretario respectivamente), resulta necesario que revoques todos privilegios de inserción, modificación o eliminación de datos a Santiago y a Miriam (ahora podrán visualizar todas las tablas, pero no podrán cambiarlas) y comprobar que ya no tienen permiso para realizar dichas operaciones. Adjunta las capturas pertinentes y describe lo que sucede.

## 2ª PARTE: CREACIÓN DE VISTAS Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS

Maribel va a tener un hijo, por lo que estará de baja por maternidad y será necesario contratar a una persona que la supla como secretaria durante unos meses. Para mejorar los niveles de seguridad y confidencialidad de la base de datos recurre a las vistas. El director de la empresa te comunica que por el momento la persona suplente solo necesitará operar sobre los conjuntos de datos A y B, y que solo realizará las siguientes operaciones:

- A. Conjunto de datos A → Información clave de los Alumnos, concretamente Identificador, Nombre, Apellidos, Provincia, Teléfono y Email
  - A1. Obtener nombres y apellidos de alumnos ordenados por provincia
  - A2. Obtener el número de alumnos de Sevilla
  - A3. Obtener el email de los alumnos de Barcelona
  - A4. Insertar nuevos alumnos
- B. Conjunto de datos B → Información clave de los cursos disponibles para el año 2020, concretamente Identificador, Nombre y Área
  - B1. Obtener la información de los cursos ordenados por área
  - B2. Obtener el número de cursos del área de Big Data
  - B3. Obtener el nombre de los cursos del área de Realidad Virtual
  - B4. Insertar nuevos cursos

Se te pide:

### Con el usuario "root"

1. Crear las vistas que permitirían la ejecución de estas consultas.
2. Crear un usuario "suplente" y darle los permisos necesarios para trabajar con las vistas.

### Con el usuario "suplente"

3. Ejecutar las consultas de tipo "Obtener..." (A1, A2, A3, B1, B2, B3) utilizando las vistas.
4. Ejecutar las consultas de tipo "Insertar..." (A4, B4) utilizando las vistas. En caso de error, describe el problema y la solución adoptada (si resulta necesario, puedes modificar la definición de las vistas para subsanarlo).
5. Comprobar si este usuario puede operar con alguna de las tablas de la base de datos.

---

Por otra parte, se va a abrir una delegación comercial de la empresa en Barcelona, por lo que se ha contratado a un comercial (llamado Jordi) que deberá acceder a la BD. Para gestionar mejor la información se pretende hacer una partición horizontal en tabla de clientes.

Se te pide:

### Con el usuario "root"

1. Crear dos particiones en la tabla Clientes, una para los clientes de Barcelona y otra para los del resto de España.
2. En caso de que sea posible, asígnale al nuevo usuario 'jordi' todos los permisos sobre la partición de clientes de Barcelona.

### 3ª PARTE: TRANSACCIONES, CONEXIONES REMOTAS Y BACKUPS

Te has percatado de que la base de datos será usada por muchas personas concurrentemente y quieres comprobar que el sistema de transacciones funciona como debe. Una vez hecho estos, quieres poner tu base de datos en producción y comprobar que los sistemas de *backup/recovery* funcionan correctamente. Para ello, te dispones a realizar las siguientes acciones:

1. Realizar un estudio detallado de la ejecución de transacciones en *MySQL* mediante dos sesiones (ambas pueden ser con el usuario *root*) y documentarlo apropiadamente. En cada sesión ejecuta concurrentemente dos transacciones (prestando atención a los niveles de aislamiento) y asegúrate de conseguir lo siguiente:
  - a) Debes forzar una situación de interbloqueo entre las dos transacciones.
  - b) Debes forzar una lectura sucia entre las dos transacciones.
  - c) Reflexiona sobre el impacto de los niveles de aislamiento en este tipo de problemas.
2. El sistema en producción estará alojado en un servidor alojado en el servidor con IP 138.100.158.58, cuyo servicio *MySQL* es accesible mediante el puerto 3306. Debes conectarte a este servicio *MySQL* y cargar ahí un *backup* de la base de datos que hasta ahora tenías disponible en local. Para hacer esta conexión ten en cuenta que:
  - a. El servidor solo es accesible desde la red de la UPM, por lo que para conectarte al mismo debes usar un ordenador de la ETSISI (que está en la red de la UPM) o tu propio ordenador usando la VPN de la UPM.
  - b. El nombre de usuario será el de tu grupo de prácticas precedido de “usr” (por ejemplo, usr01) y la contraseña de acceso te la proporcionará el profesor in-situ.
  - c. Encontrarás una base de datos que se denomina como el nombre de tu grupo (por ejemplo, agbd\_grupo01), en la que tienes que cargar el *backup* de la BD que tenías en local.
  - d. Las operaciones de *backup/recovery* debes hacerlas mediante dos métodos: el *wizard* de *MySQL WB* y sentencias SQL (consola).
3. A fin de chequear también el sistema de transacciones en el servidor, debes replicar el apartado 1 sobre la base de datos que tienes alojada en el servidor con la colaboración de otro grupo de prácticas (al que previamente le deberás dar permisos LMD en tu base de datos). Concretamente debes ejecutar dos transacciones concurrentemente sin ningún problema asociado, dos transacciones que generen un interbloqueo y dos transacciones que generen una lectura sucia.

## NORMAS DE ENTREGA DE LA PRÁCTICA

Las prácticas se realizarán en grupo de tres personas, salvo excepción aprobada por el profesor. En principio se mantienen los grupos formados en la primera práctica, salvo comunicación realizada al profesor en sentido contrario.

Para aprobar las prácticas se deberá:

- A. **Entregar** (subir al moodle de la asignatura la memoria en formato PDF, así como los scripts SQL generados durante la práctica) **y obtener la calificación de APTO en la memoria final de la práctica**, que incluirá obligatoriamente:
  - 1. Portada, especificando el nombre de la asignatura, autores y la fecha de entrega.
  - 2. Índice con numeración de los apartados, y el número de página donde se encuentren en la memoria.
  - 3. Solución a cada uno de los apartados solicitados. En ellos aparecerá obligatoriamente el planteamiento y los razonamientos seguidos para solucionarlo, las sentencias SQL utilizadas, los resultados obtenidos, las capturas de pantalla oportunas, así como una descripción de las opciones del gestor que se hayan ejecutado para la resolución.
- B. **Aprobar el examen específico de la práctica.** El examen de esta práctica tendrá lugar tras la de entrega de ésta, en el día y la hora que serán indicados convenientemente. El examen de prácticas podrá realizarse siempre y cuando se haya entregado previamente la memoria de la práctica de la asignatura.

**El plazo de entrega será el que figure en la tarea correspondiente del Moodle de la asignatura.**

### UTILIZACIÓN DE SOFTWARE

Para la realización de la práctica utilizarás el siguiente software, que se encuentra disponible en el escritorio remoto indicado en Moodle:

- d) **MySQL 8.0.x** Community Server (<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>).
- e) **MySQL 8.0.x** Workbench (<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>).